(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214388961 U
(45)授权公告日 2021.10.15

(21)申请号 202023208771.X

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 扬州永锋工业设备安装有限公司
地址 225000 江苏省扬州市邗江区杨庙镇赵庄村赵庄组

(72)发明人 刘辉 汪德辉

(74)专利代理机构 南京苏科专利代理有限责任公司 32102
代理人 陈栋智

(51)Int.Cl.
B01D 9/02(2006.01)

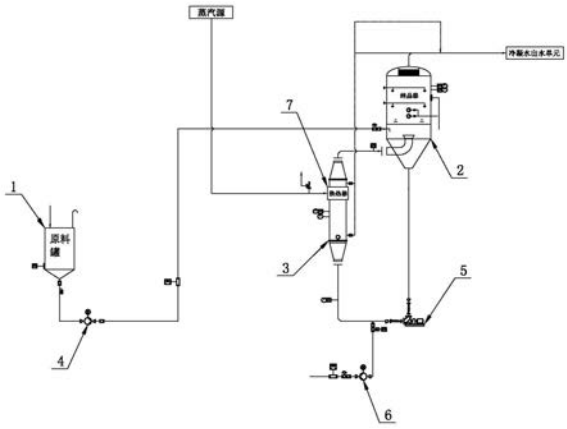
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种应用于有机酸连续结晶的单效强制循环蒸发系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种应用于有机酸连续结晶的单效强制循环蒸发系统，包括原料罐、结晶罐以及循环罐，原料罐的出料口经进料泵接结晶罐的第一进料口，结晶罐的出料口接循环泵的进料口，循环泵的出料口经三通分别接循环罐的进料口、出料泵的进料口，循环罐的出料口接结晶罐的第二进料口，本实用新型通过设置循环罐，将物料循环送入结晶罐内，物料进入结晶罐后有一个热量释放的过程；料液在结晶罐上部完成闪蒸，迅速提高过饱和度形成晶核，从而能够保证系统的换热效率、提高蒸发强度、促进晶体的成长，最终得到理想的成品，可用于柠檬酸制造中。



CN 214388961 U

1.一种应用于有机酸连续结晶的单效强制循环蒸发系统,其特征在于,包括原料罐、结晶罐以及循环罐,所述原料罐的出料口经进料泵接结晶罐的第一进料口,所述结晶罐的出料口接循环泵的进料口,所述循环泵的出料口经三通分别接循环罐的进料口、出料泵的进料口,所述循环罐的出料口接结晶罐的第二进料口。

2.根据权利要求1所述的一种应用于有机酸连续结晶的单效强制循环蒸发系统,其特征在于,所述结晶罐内设置有连通第二进料口的循环喷管,所述喷管的出口朝上设置。

3.根据权利要求1或2所述的一种应用于有机酸连续结晶的单效强制循环蒸发系统,其特征在于,所述循环罐内设有换热器,所述换热器的进气口接蒸汽源,所述循环罐的出水口接冷凝水出水单元。

一种应用于有机酸连续结晶的单效强制循环蒸发系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种有机酸蒸发系统,特别涉及一种有机酸结晶系统。

背景技术

[0002] 柠檬酸是一种重要的有机酸,又名枸橼酸,无色晶体,常含一分子结晶水,无臭,有很强的酸味,易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解,此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业,食品业,化妆业等具有极多的用途。传统的有机酸结晶罐设计,在做高浓度、高固液比物料时,因物料粘度大造成热量释放不彻底,会形成较大的热短路。影响换热效率、蒸发强度低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种应用于有机酸连续结晶的单效强制循环蒸发系统,解决现有结晶罐热量释放不彻底,导致换热效率低、蒸发强度低的问题。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:一种应用于有机酸连续结晶的单效强制循环蒸发系统,包括原料罐、结晶罐以及循环罐,所述原料罐的出料口经进料泵接结晶罐的第一进料口,所述结晶罐的出料口接循环泵的进料口,所述循环泵的出料口经三通分别接循环罐的进料口、出料泵的进料口,所述循环罐的出料口接结晶罐的第二进料口。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型通过设置循环罐,将物料循环送入结晶罐内,物料进入结晶罐后有一个热量释放的过程;料液在结晶罐上部完成闪蒸,迅速提高过饱和度形成晶核,从而能够保证系统的换热效率、提高蒸发强度、促进晶体的成长,最终得到理想的成品。本实用新型可用于柠檬酸制造中。

[0006] 为了保证物料进入结晶罐后的热量释放效果,所述结晶罐内设置有连通第二进料口的循环喷管,所述喷管的出口朝上设置。

[0007] 为了进一步提升闪蒸效果,所述循环罐内设有换热器,所述换热器的进气口接蒸汽源,所述循环罐循环罐的出水口接冷凝水出水单元。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型结构示意图。

[0009] 其中,1原料罐,2结晶罐,3循环罐,4进料泵,5循环泵,6出料泵,7换热器。

具体实施方式

[0010] 如图1所示的一种应用于有机酸连续结晶的单效强制循环蒸发系统,包括原料罐1、结晶罐2以及循环罐3,原料罐1的出料口经进料泵4接结晶罐2的第一进料口,结晶罐2的出料口接循环泵5的进料口,循环泵5的出料口经三通分别接循环罐3的进料口、出料泵6的进料口,循环罐3的出料口接结晶罐2的第二进料口,结晶罐2内设置有连通第二进料口的循环喷管,喷管的出口朝上设置,循环罐3内设有换热器6,换热器6的进气口接蒸汽源,循环罐

3的出水口接冷凝水出水单元。

[0011] 本实用新型在结晶罐2内部设置循环喷管，物料进入结晶罐2后通过循环喷管有一个热量释放的过程；高温料液在结晶罐2上部完成闪蒸，迅速提高过饱和度形成晶核；形成晶体的低温料液通过结晶罐2底部循环泵5输送到循环罐3内配合换热器7进行加热，由于存在较大的温度差，再次加热容易吸收热量，通过以上过程，能够保证装置的换热效率、提高蒸发强度、促进晶体的成长，最终得到理想的成品。

[0012] 本实用新型并不局限于上述实施例，在本实用新型公开的技术方案的基础上，本领域的技术人员根据所公开的技术内容，不需要创造性的劳动就可以对其中的一些技术特征作出一些替换和变形，这些替换和变形均在本实用新型的保护范围内。

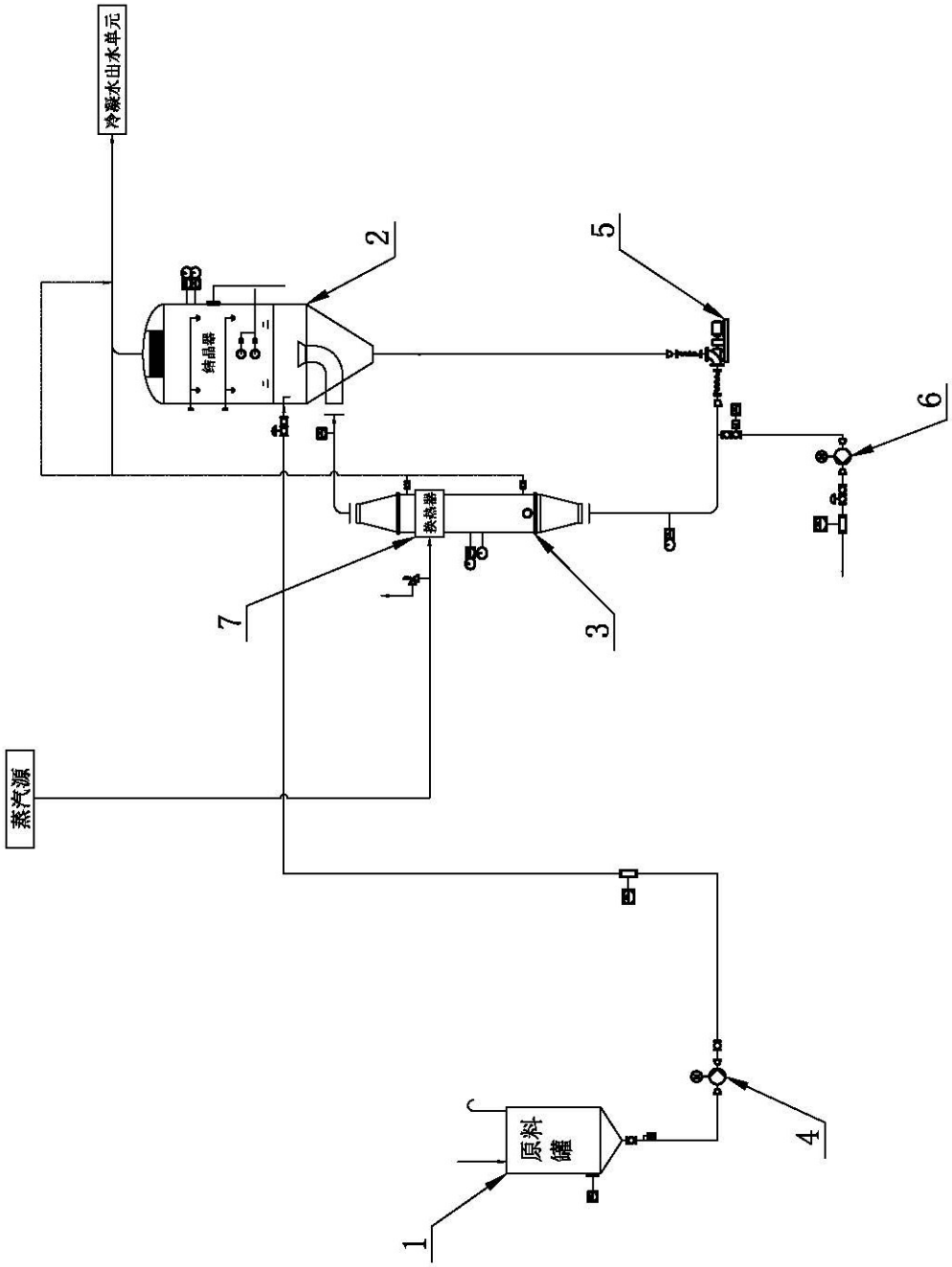


图1